

Mảng hậu tố

Ghi chú theo slide

Xu Zhilei

IOI 2004

Nguồn gốc: Suffix array

IOI 2004 / Xu Zhilei.ppt

1 Khái niệm

Các slide đi từ những ký hiệu cơ bản: độ dài $\text{len}(S) = n$, ký tự $S[i]$, xâu con $S[i..j]$, hậu tố $S[i..n]$ và $\text{Suffix}(i)$. Mảng hậu tố SA là thứ tự tăng dần từ điển của mọi hậu tố; mảng $\text{Rank}[i]$ là vị trí của hậu tố bắt đầu tại i trong thứ tự đó.

2 Xây dựng

Cách thô so sánh trực tiếp mọi hậu tố có thể tới $\mathcal{O}(n^2)$ hoặc tệ hơn tùy cách sắp xếp. Bài trình bày giới thiệu thuật toán nhân đôi: ở vòng k , mỗi hậu tố được đặc trưng bởi cặp hạng của hai khối độ dài 2^k . Sau khi sắp xếp các cặp hạng, ta thu được hạng cho khối độ dài 2^{k+1} . Lặp đến khi mọi hạng phân biệt cho độ phức tạp $\mathcal{O}(n \log n)$ nếu dùng sắp xếp tuyến tính theo hạng.

3 Mảng LCP và ứng dụng

Mảng LCP ghi độ dài tiền tố chung dài nhất của hai hậu tố kề nhau trong SA. Kết hợp SA, Rank và LCP, ta có thể so khớp mẫu, tìm xâu con lặp, hoặc xử lý bài xâu đối xứng bằng cách chuyển truy vấn LCP thành truy vấn cực tiểu trên đoạn.

4 Thông điệp

Mảng hậu tố là lựa chọn thực dụng trong thi đấu vì dùng mảng thuận, ít con trỏ hơn cây hậu tố, nhưng vẫn giữ được hầu hết sức mạnh cần thiết cho bài toán xâu.